

TRANSFORMATIONS 1	1	TRANSFORMATIONS 1	2
Définition d'une variable extensive et quelques exemples		Définition d'une variable intensive et quelques exemples	
TRANSFORMATIONS 1	3	TRANSFORMATIONS 1	4
Activité d'un solide pur		Activité d'un liquide pur	

Grandeur indépendante de la taille du système.
Exemples : température, pression, concentration.

Grandeur proportionnelle à la quantité de matière.
Exemples : volume, quantité de matière, enthalpie

$$a_i = 1$$

$$a_i = 1$$

TRANSFORMATIONS 1	5	TRANSFORMATIONS 1	6
Activité du solvant		Activité d'un soluté très dilué	
TRANSFORMATIONS 1	7	TRANSFORMATIONS 1	8
Activité d'un gaz parfait		Quotient réactionnel	

$$a_i = \frac{c_i}{c^\circ}$$

avec $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$.

$$a_i = 1$$

$$Q_r = \prod a_i^{\nu_i}$$

$$a_i = \frac{P_i}{P^\circ}$$

avec $P^\circ = 1 \text{ bar}$ et $P_i = \frac{n_i}{n_{\text{total de gaz}}}P$ la pression partielle du gaz.

Constante thermodynamique d'équilibre

Critère d'évolution spontanée

Si $Q_r < K^\circ$ la réaction évolue dans le sens direct
si $Q_r > K^\circ$ la réaction évolue dans le sens
indirect
si $Q_r = K^\circ$ le système est à l'équilibre

$K^\circ(T)$ est la valeur que prend Q_r à l'équilibre.
Elle ne dépend que de la température.